ToddySoft Connect ctrlX Driver - Ignition 8.1

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von Bosch-Rexroth-**ctrlX-CORE**-Steuerungen über die HTTPS-REST-API des ctrlX Data Layer. Jeder Knoten, den der Data Layer bereitstellt, ist auf demselben Weg erreichbar — SPS-Symbole, Achszustände, Framework-Metriken — adressiert über seinen durch Schrägstriche getrennten Knotenpfad.

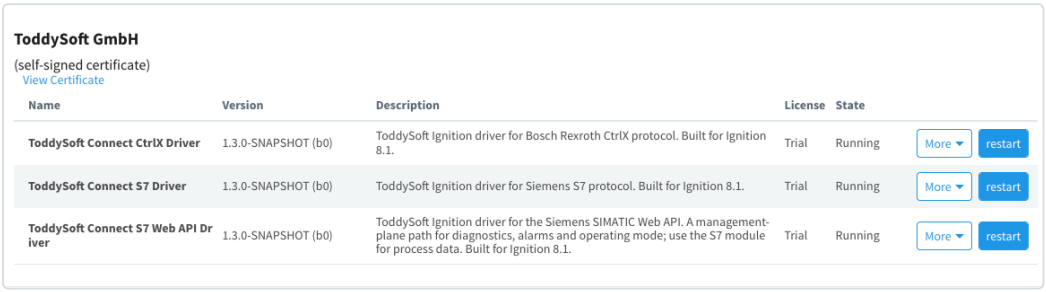
> **Dies ist eine HTTPS-Management-Schnittstelle, kein Feldbus.** Die Tags einer Tag-Gruppe werden gemeinsam gelesen, eine HTTPS-Anfrage je Gruppe und Abfrage, aber jede ist ein Umlauf zum Webserver der Steuerung. Der Treiber eignet sich daher für Diagnose, Konfiguration und Überwachung mit moderater Rate, nicht für hochfrequente Prozessdaten. Dimensionieren Sie Ihre Tag-Gruppen entsprechend; siehe *Tag-Gruppen*.

Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1.** Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 installieren Sie stattdessen den separaten `…-8.3.modl`-Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.
>
> Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. **Ignition 8.1 kann das Modul nicht für Sie ablehnen** — sein Deskriptor kennt keine Möglichkeit, eine Abhängigkeit als erforderlich zu kennzeichnen; diesen Mechanismus gibt es erst ab 8.3. Die Ursache wird aber unmittelbar vor dem Stacktrace im Klartext protokolliert. Suchen Sie in `logs/wrapper.log` nach:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", but it doesn't exist.`
>
> Anschließend versucht Ignition dennoch, das Modul zu laden, was zu den oben genannten Klassenfehlern führt. Die Treiber von Inductive Automation verhalten sich in dieser Situation genauso; es handelt sich also um das Verhalten der Plattform und nicht um einen Fehler dieses Moduls.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich akkreditierten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie deshalb einmalig, dieses Zertifikat zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat übernommen.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-CtrlX-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.
4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.



Vorbereitung auf der Steuerung

Zwei Voraussetzungen müssen auf der ctrlX CORE erfüllt sein, bevor eine Verbindung zustande kommt.

- **Ein Konto mit der passenden Rolle.** ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen. Ein Konto, das anstandslos browst und liest, kann daher jeden Schreibzugriff mit HTTP `403` ablehnen. Rollen werden in der Benutzerverwaltung der Steuerung vergeben.
- **Der laufende Data-Layer-Dienst** und HTTPS-Erreichbarkeit auf Port 443 (bzw. auf dem Port, den Sie eingetragen haben).

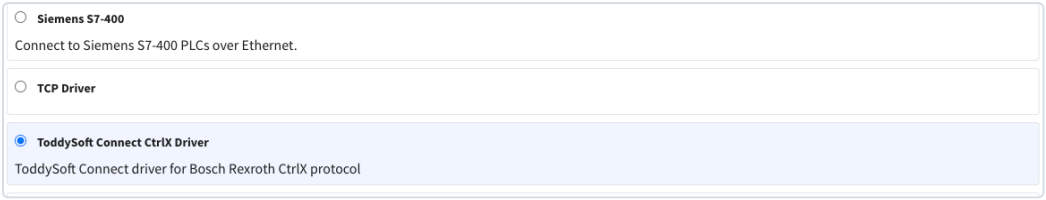
Das Zertifikat, mit dem eine ctrlX CORE ausgeliefert wird, ist selbstsigniert und führt auf keine öffentliche CA zurück; eine gewöhnliche Prüfung kann daher nicht gelingen. Siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen* — die Antwort lautet, das Zertifikat zu pinnen, und nicht, die Prüfung dauerhaft abzuschalten.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.



2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect CtrlX Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.



3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.



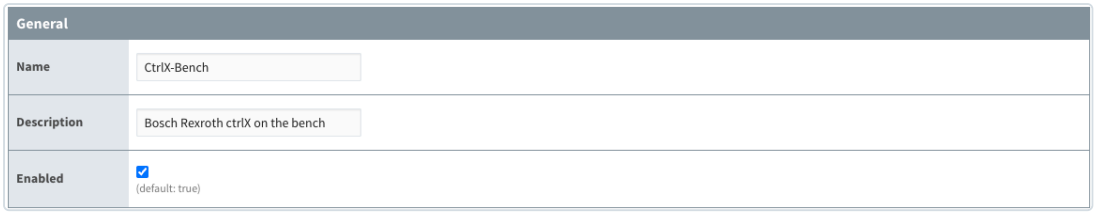
> **Ignition 8.1 besitzt keine Gerätesuche — weder für diesen noch für einen anderen Treiber.** Die Geräteseite bietet keine solche Aktion; tragen Sie den Host von Hand ein. Das Modul für Ignition 8.3 findet ctrlX-Geräte durchaus: es fragt über mDNS und bestätigt anschließend jeden Antwortenden. Wenn das für Sie zählt, ist es ein Grund, das 8.3-Modul einzusetzen, und nichts, was hier nachgerüstet werden könnte. Eine Aktion *Test Connection* bietet für ctrlX keine der beiden Versionen: legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **CtrlX Settings** und **Audit Log Settings**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

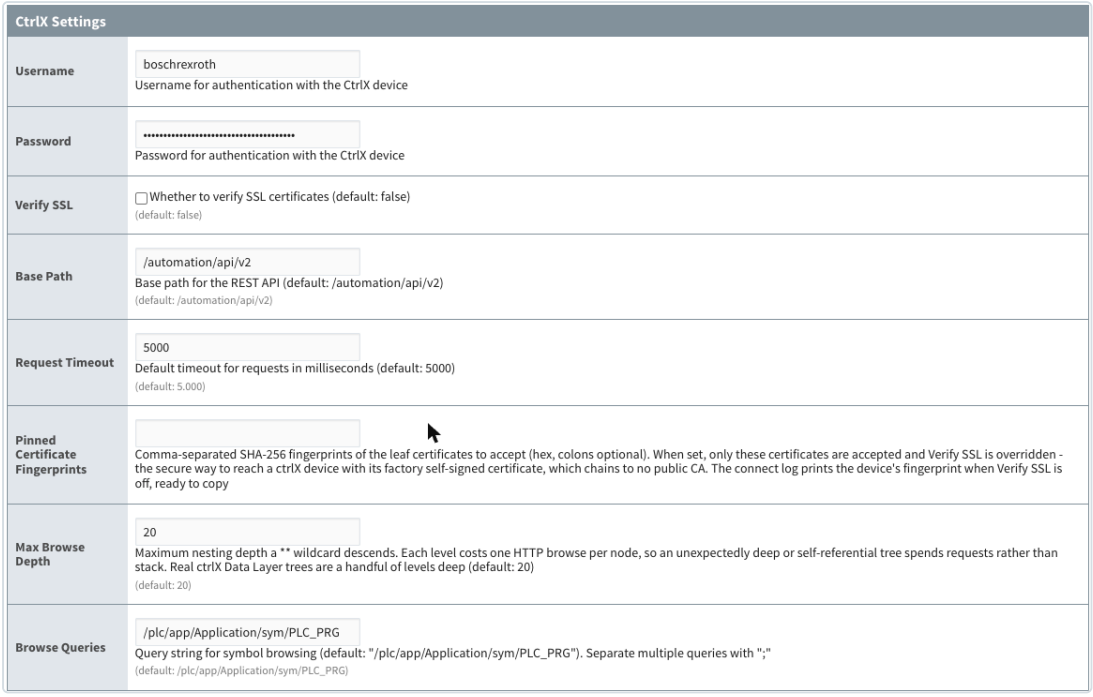
Transport Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des ctrlX-Geräts	
Port	HTTPS-Port der Data-Layer-REST-API	`443`

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: Dieser Treiber spricht HTTPS und sonst nichts. Der Port ist eine einfache Übersteuerung für Geräte hinter einem Reverse Proxy oder mit abweichendem Listener.

CtrlX Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Konto, mit dem sich der Treiber authentifiziert	
Password	Passwort dieses Kontos	
Verify SSL	Ob das Gerätezertifikat geprüft wird	`true`
Base Path	Basispfad der REST-API	`/automation/api/v2`
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne HTTP-Anfrage dauern darf	`5000`
Pinned Certificate Fingerprints	SHA-256-Fingerabdrücke genau der Leaf-Zertifikate, die akzeptiert werden	
Max Browse Depth	Wie tief ein `**`-Platzhalter absteigt	`20`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Browse Queries	Data-Layer-Pfad(e) für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit `;` trennen	`/plc/app/Application/sym/PLC_PRG`

Benutzername und Passwort sind beide Pflichtfelder, und das Formular sagt das auch. ctrlX authentifiziert jede Anfrage, und der Treiber verweigert eine unauthentifizierte Verbindung. Bleibt eines der beiden Felder leer, wird das Speichern mit Nennung des Feldes abgelehnt. Sie sind *nicht* Teil des Verbindungsstrings: Der Treiber erhält sie als Credential-Objekt — deshalb tauchen sie in keiner protokollierten URL auf.

Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen

Das Werkszertifikat einer ctrlX CORE ist selbstsigniert, führt also auf keine öffentliche CA zurück und nennt das Gerät statt seiner Adresse. Eine gewöhnliche Prüfung kann nicht gelingen, und seit Connect 1.2.0 prüft **Verify SSL** zusätzlich den Hostnamen — woran ein solches Zertifikat gleich doppelt scheitert.

Pinnen Sie es. Tragen Sie den SHA-256-Fingerabdruck des Leaf-Zertifikats unter **Pinned Certificate Fingerprints** ein (hexadezimal, Doppelpunkte optional; mehrere durch Komma getrennt). Ein Pin akzeptiert genau das aufgeführte Zertifikat und weist ein ausgetauschtes zurück, auch wenn dieses ebenso selbstsigniert ist — das ist strikt stärker, als die Prüfung abzuschalten. Ein Pin **übersteuert Verify SSL**, und der Hostname wird in diesem Modus bewusst nicht geprüft: Der Pin identifiziert die Gegenstelle bereits.

Um den Fingerabdruck zu erhalten, verbinden Sie sich einmal mit abgeschaltetem **Verify SSL**: Der Treiber protokolliert den SHA-256 des Geräts zum Kopieren. Fügen Sie ihn anschließend in das Feld ein. Wo Ihr Standort eine eigene CA betreibt, bleibt ein echtes Zertifikat die bessere Antwort.

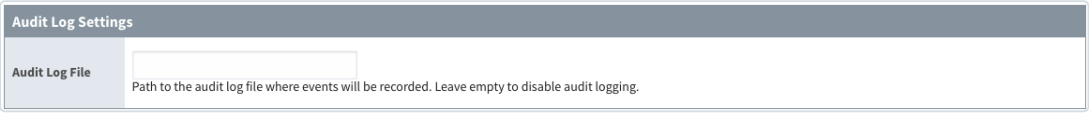
Ein Gerät kann mehr als ein Zertifikat vorzeigen. Manche ctrlX-Steuerungen besitzen mehrere selbstsignierte Zertifikate und beantworten jede Verbindung zufällig mit einem davon; die ctrlX CORE in unserem Testaufbau hat zwei. Die Pin-Liste muss jedes davon enthalten, sonst werden die Verbindungen abgewiesen, die ein fehlendes erwischen — sporadisch, was wie ein Netzwerkfehler aussieht. Dann meldet das Protokoll des Treibers `TLS pin check failed: peer certificate SHA-256 fingerprint <Wert> is not in the pinned list`: **Ergänzen** Sie diesen Wert im Feld, durch Komma getrennt, statt den vorhandenen zu ersetzen.

Abgeschaltetes `Verify SSL` akzeptiert jede beliebige Gegenstelle — deshalb ist es ein Ausgangspunkt, um den Fingerabdruck zu bekommen, und kein Dauerzustand.

Max Browse Depth

Jede Ebene, die ein `**`-Platzhalter absteigt, kostet einen HTTP-Browse pro Knoten. Ein unerwartet tiefer — oder selbstreferenzieller — Teilbaum verbraucht daher Anfragen statt Stack. Reale Data-Layer-Bäume sind eine Handvoll Ebenen tief; der Standardwert `20` liegt weit über allem Legitimen. Er ist eine Notbremse, kein Optimierungsparameter.

Audit Log Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

ctrlX-Adressen sind Data-Layer-Knotenpfade — durch Schrägstriche getrennt wie in einem Dateisystem, mit oder ohne führenden Schrägstrich:

```
<Segment>(/<Segment>)*
```

Adresse	Bedeutung
`plc/app/Application/sym/PLC_PRG/myVariable`	Eine über den Data Layer bereitgestellte SPS-Variable
`motion/axs/MyAxis/state/values/actual/pos`	Die Istposition einer Achse
`framework/metrics/system/cpu-utilisation-percent`	Ein einzelner Knoten der CPU-Auslastung
`framework/metrics/system/**`	Muster — alle Nachfahren dieses Namensraums (nur für das Browsen)

Ein führender `/` ist wahlweise: `plc/app/…` (Boschs Schreibweise) und `/plc/app/…` (wie das Browsen sie zeigt) bezeichnen denselben Knoten. Leerzeichen, eine `?query` oder ein leeres Segment (`//`) ergeben `INVALID_ADDRESS` nur für dieses Tag; die

übrigen Tags seiner Gruppe werden weiter gelesen.

Der Data-Layer-Baum ist groß. Beschränken Sie **Browse Queries** auf den Teilbaum, den Sie tatsächlich benötigen — der Standardwert `/plc/app/Application/sym/PLC_PRG` listet die Symbole eines SPS-Programms —, statt von der Wurzel aus zu browsen.

Datentypen

Data-Layer-Knoten führen ihren Typ in der Antwort mit (`int8`, `uint16`, `float64`, `string`, `bool`, …), und der Treiber bildet ihn auf den passenden OPC-UA-Typ ab. In der Adresse muss nichts deklariert werden.

Ein Knoten, den die Steuerung ohne verwertbaren Typ meldet, wird übersprungen und dabei mit einer `WARN`-Meldung benannt; der übrige Browse-Vorgang bleibt davon unberührt — ein nicht typisierbarer Knoten kostet nicht das ganze Gerät.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Hier ist das wichtiger als bei einem Feldbustreiber. Jede Tag-Gruppe kostet eine HTTPS-Anfrage pro Abfrage, gleich wie viele Tags sie enthält; zehn Gruppen im Sekundentakt sind also zehn Anfragen pro Sekunde gegen eine Management-Schnittstelle. Legen Sie langsam veränderliche Diagnosewerte in eine langsamere Gruppe statt in viele schnelle.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie **Status > Other > ToddySoft Licence (CtrlX)**. Ein Gerät mit einem Lizenzproblem meldet das in seinem Status und verweist dorthin.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie

preiszugeben;

- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. Die Seite zeigt ihn zum Markieren und Kopieren an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.ctrlx/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.
- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial

expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Config > System > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted“ oder bleibt in „Reconnecting“:

- Prüfen Sie, ob das Gerät über HTTPS auf dem konfigurierten Port erreichbar ist — `curl -k https://<host>/` genügt, um ein Netzwerkproblem von einem Zertifikatsproblem zu unterscheiden
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

`SSL handshake failed`, obwohl das Gerät antwortet:

- Das Werkszertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Pinnen Sie seinen Fingerabdruck unter **Pinned Certificate Fingerprints** — siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen*

HTTP 401 Unauthorized:

- Falscher Benutzername oder falsches Passwort, oder das Konto wurde leer gelassen

HTTP 403 Forbidden — Lesen funktioniert, Schreiben wird abgelehnt:

- Das Konto hat sich authentifiziert, besitzt aber nicht die für den Vorgang nötige Rolle. ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen; passen Sie die Rolle in der Benutzerverwaltung der Steuerung an

HTTP 404 Not Found:

- Der Knotenpfad existiert nicht. Ermitteln Sie gültige Pfade durch Browsen, statt sie zu tippen

`INVALID_ADDRESS` bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Leerzeichen, eine `?query` oder ein leeres Segment in der Adresse; ein führender `/` ist in Ordnung. Nur dieses Tag schlägt fehl, der Rest seiner Gruppe wird gelesen

Lesevorgänge sind langsam oder laufen in eine Zeitüberschreitung:

- Jede Tag-Gruppe ist eine HTTPS-Anfrage pro Abfrage, beantwortet vom Webserver der Steuerung. Geben Sie langsam veränderlichen Tags eine langsamere Gruppe, und erhöhen Sie **Request Timeout** für eine ausgelastete Steuerung

Docker-bezogene Probleme

Das ctrlX-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird dem Gerät daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern der HTTPS-Port des Geräts routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Ein über VPN erreichtes entferntes Gerät benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende HTTPS-Sitzung. Es zählen nur Erreichbarkeit und Zertifikat.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- **Geändert:** Eine Tag-Adresse wird mit und ohne führenden `/` angenommen (`plc/app/…`, Boschs Schreibweise, und `/plc/app/…`, die des Browsens); bisher wurde die Form ohne ihn abgelehnt. Eine Adresse, die der Treiber ablehnt, lässt jetzt nur dieses Tag fehlschlagen, nicht das Lesen der ganzen Gruppe.
- **Geändert: Verify SSL** ist jetzt standardmäßig **eingeschaltet** und entspricht damit der Vorgabe des Treibers. Bisher war es ausgeschaltet: Ein Gerät, an dem niemand etwas geändert hatte, akzeptierte jedes beliebige Zertifikat und übersprang die Hostnamen-Prüfung — Verschlüsselung ohne Authentifizierung. Eine ctrlX mit Werkszertifikat erreicht man, indem man dieses Zertifikat pinnt, und nicht, indem die Prüfung für jedes Gerät abgeschaltet bleibt; wer das alte Verhalten braucht, findet das Häkchen weiterhin vor.
- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.
- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64).

Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.

- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Ein LTIME-Tag liest in Millisekunden, wie TIME; der ctrlX Data Layer meldet ihn in Nanosekunden, sodass 3,2 s als 3200050000 gelesen wurden. Schreibzugriffe auf LTIME und auf vorzeichenlose Ganzzahl-Tags (UDINT, UINT, USINT, darunter TIME und TIME_OF_DAY) erreichen jetzt die Steuerung; die Steuerung hatte sie abgelehnt.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.
- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein Array von Strukturen zeigt je Element einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.